云上列车游戏设计文档

V0.1 · 2026 年 10 月 23 日

1 游戏定位与核心特点

项目概览

《云上列车》是一款面向电脑端的单人治愈系探索游戏。玩家作为初次到任的列车管理员，乘坐蓝白色小火车穿越浮空群岛，走访车站、寻找星光，重新点亮云端钟塔。首版提供三个可探索岛屿、一条分段开放的航线，首次体验目标为 5–10 分钟；完成主线后可继续乘车和观景。

文档用途

本设计文档定义产品目标、世界与美术方向、内容规模和开发验收标准；配套《云上列车玩法设计文档》定义操作、数值、状态和异常处理。本文内容为 V0.1 设计方案，供首版开发与评审使用，不代表已实现的功能。版本日期为 2026 年 10 月 23 日。

特点一 列车同时承担交通与观景

列车连接各岛，也提供稳定移动的观看位置。玩家在车上切换镜头观看拱桥、瀑布和钟塔，到站后下车探索，再回到列车继续前进。移动过程持续展示场景，避免把旅行做成单纯的加载等待。

特点二 行动会改变云端世界

星光用于激活车站与钟塔。解锁后，信号灯、轨道引导光和钟塔装置产生可见变化，并配合声音反馈。玩家能从世界本身读懂进度，而不必反复打开任务面板。

特点三 轻探索与可停留的节奏

主线路径上的星光足够通关，支路只提供额外发现；没有战斗、倒计时和生命值。列车等待玩家手动发车，玩家可以停下来欣赏建筑、瀑布与云层。

特点四 统一的微缩童话美术

奶白石材、蓝绿色屋顶、低饱和草地和粉色树冠形成识别度。几何切面的浮岛与柔软云层形成材质差异，塔楼与拱桥提供清晰轮廓；主要资产用模块组合，方便持续调整。

2 世界与体验结构

世界设定

云端铁路曾连接一片浮空群岛，钟塔中的星光装置维持着航线信标。如今信标熄灭，玩家从起点车站出发，寻找散落在步道与花园中的星光，重启通往钟塔的线路。叙事通过车站告示、短提示和环境变化表达，首版不制作角色对白与过场长片。

第一站 云起站

承担教学和建立视觉印象的任务。站房、月台、入口广场与环形步道组成小岛，出生点能同时看见列车和三枚主线星光。场景建议可活动范围约 35 × 30 米；玩家在此完成移动、交互、收集和首次发车。

第二站 花园岛

承担核心探索。樱花树、喷泉、阶梯与小亭构成一条回到车站的环路，三枚主线星光沿环路布置，另有三枚可选星光放在明显可达的支路。建议可活动范围约 50 × 40 米；钟塔始终作为远景地标，指示下一段旅程。

第三站 星钟岛

承担收束和奖励。玩家沿短步道抵达钟塔，在入口装置上激活已积累的星光，触发塔顶光环转动、灯光点亮和短音乐段落。建议可活动范围约 35 × 35 米。结束提示后回到自由探索状态，不强制退出游戏。

航线与空间关系

线路依次连接云起站、花园岛、星钟岛，同一条路线支持往返。第一段突出拱桥与浮岛剪影，第二段突出瀑布与钟塔接近感。主线两段单程行驶时间各约 25–35 秒；岛屿坐标、间距和轨道曲率根据镜头测试确定，尺寸为初始设计参数。

体验节奏

开场约 1–2 分钟完成教学并离站；花园探索约 2–3 分钟；乘车、钟塔激活和结束反馈约 2–3 分钟。熟练玩家可能更快，停留观景可明显延长体验。测试时记录首次游玩中位时长，以 5–10 分钟为调优目标。

3 美术声音与交互表现

视觉规范

采用低多边形微缩景观风格。初始配色建议：石材 #F1E8D2、屋顶 #68B8CC、草地 #A7C879、树冠 #E8AEC9、岩石 #7D8FA8、天空 #A9C9EC。色值是制作起点，需在实际光照下统一调整。建筑以倒角体块、拱窗、栏杆和层叠屋顶建立细节，避免只依靠基础方块拼接。

模型与资产清单

首版需要：三座主浮岛和少量远景小岛；一套车站、一套塔楼与拱门楼梯模块；一台车头和一节客车厢；直线及曲线铁路、重复拱桥模块；两类树、灌木、围栏、长椅、灯具；星光、激活装置与站牌。所有功能区域有明确碰撞，装饰资源优先复用并调整比例和朝向。

环境与灯光

主光采用固定方向的暖色日光，搭配偏冷环境光、柔和阴影和适量远景雾。首版固定白天，不加入完整昼夜循环。云层缓慢移动并保持轨道与交互目标可辨，瀑布采用循环流动材质和底部雾气。控制泛光强度，确保奶白建筑保留层次。

角色与镜头

步行时使用第三人称镜头，角色采用简洁的背包旅人轮廓。乘车时默认车后侧跟随，允许切换侧面观景和远景镜头；首版不做可走动的车厢内部。镜头避免穿入岛屿与建筑，关键目标不被树冠长期遮挡。提供降低镜头晃动的设置。

音乐与环境声

制作一首约 90–120 秒的原创无缝循环配乐，以钢琴、钟琴与柔和合成器为主；另外制作钟塔激活短乐句。风声持续铺底，瀑布声随距离变化，列车声随速度变化，收集和解锁各有短提示音。配乐方向为本项目设计，不以参考视频音轨的已听取分析为依据。

界面与可读性

界面仅保留星光数量、当前目标、附近交互提示与必要菜单。交互目标同时使用图标、文字和形状表达状态，避免仅靠颜色。暂停菜单提供音乐、音效、鼠标灵敏度与镜头晃动开关；关键说明可在操作帮助中重看。

4 首版范围与制作安排

首版必须完成

三个岛屿、一条双向航线、一套第三人称移动、一列可乘坐列车、九枚星光、两段航线解锁、钟塔终点事件、基础界面、音量设置和单槽自动存档。主线收集六枚即可完成，余下三枚用于支路探索。所有这些内容均需进入可运行版本，才能称为首版完成。

首版边界与后续方向

首版不纳入战斗、经营经济、多人联机、自由铺轨、复杂角色对话、程序生成无限地图或完整昼夜天气。后续可在验证乘车与探索体验后增加岛屿主题、环境谜题和列车外观。截图构图与视频展示可先使用现有观景镜头，不增加独立拍照系统。

阶段一 验证核心画面

完成一座主岛、车站、一段拱桥铁路和运行列车。验收时提供车站全景、列车过桥、浮岛侧面三类可重复查看的画面，并能在编辑器中调整岛屿、轨道和灯光。先确定视觉质量，再扩展资产数量。

阶段二 打通游玩流程

以简化场景完成移动、上下车、停站、星光收集、解锁与终点事件。验收要求从新存档到通关不依赖编辑器操作；验证返回上一站、重复交互、暂停和退出重进等分支。

阶段三 完善内容与交付

将三岛替换为完整美术，加入环境动画、声音、提示和存档恢复；再测试帧率、碰撞和镜头。交付 Unity 可编辑项目、适配本机系统的试玩构建、操作说明和展示视频；其他平台构建根据工具链可用情况另行验证。

技术与内容组织

沿用项目 Unity 6000.6.0f1。正式实现前核查渲染管线和已安装包，避免无目的切换管线。场景、模型、音频、界面与玩法脚本分别组织，路径、站点、收集物和解锁条件采用可配置数据；文档放在项目根目录 Documentation 中，便于迭代。

风险与应对

主要风险是程序建模缺乏轮廓变化、云雾开销偏高、曲线列车转弯不自然，以及界面提示掩盖场景。分别通过小规模美术样板、可调云层质量、车厢独立采样轨道和世界内反馈优先来解决。制作顺序按依赖推进，不预设未经实测的完成日期。

5 验收标准与评审依据

功能验收

新游戏可以依次完成三站旅程，收集六枚主线星光后激活钟塔；不足门槛时提示缺少数量；已解锁内容不回退。列车在任一允许停靠的站点能反复上下车与发车，行驶期间不能下车，菜单与交互不会导致角色失控或重复扣算。

画面验收

三个岛屿具有不同地标并保持同一配色。关键镜头无明显穿模、云层遮挡目标、建筑闪烁或可见断轨。铁路与拱桥接缝不破坏整体轮廓；星光和可交互装置在正常观察距离可辨认。以项目实机画面逐轮评审，不在制作前承诺与参考视频完全一致。

体验验收

首轮建议邀请至少三名未参与制作的体验者，在不口头指导的情况下测试。记录首次上车时间、卡住位置、通关时间与是否注意到支路。目标是至少两人独立通关，且没有必须求助才能继续的步骤；若样本不足则保留记录，不能当作已验证结论。

稳定性与存档验收

检查三次连续完整游玩、各站退出重进、行驶中退出、终点重复交互与收集后重载。恢复后玩家处于安全位置，重复星光不再出现，路线解锁和通关状态正确。存档损坏时提供明确恢复提示，并可重新开始。

性能目标

在记录了芯片、内存、系统与分辨率的目标设备上，以 1920 × 1080、中等画质、正常探索为基准，目标稳定达到 60 帧。若本机性能不足，先提供 30 帧稳定档和更低云雾质量；性能结果必须在构建版本测量，不能把目标写成既成结果。

音频验收

循环连接处没有明显爆音或突兀静音；暂停与恢复不会叠加音乐；调节音乐和音效音量后重启仍生效；瀑布与列车音量随情境合理变化，交互提示音可辨。所有外部音源记录来源与使用条件，原创工程或生成记录随项目保留。

完成后的评审问题

优先判断四件事：列车旅行是否愿意多坐一次，探索是否自然，解锁反馈是否让人理解自己的贡献，以及三个代表镜头是否形成统一风格。只有这些成立，才进入扩大地图和增加系统的阶段。